

Диагностический тест по физике

10 класс · Итоговая диагностика · 10 вопросов

Имя: _____

Дата: _____

Оценка: _____

Инструкция: выбери один правильный ответ. Запиши букву в поле справа от вопроса.

| Механика

1. Тело движется равноускоренно из состояния покоя. Через 4 с его скорость стала 20 м/с. Чему равно ускорение?

- о А) 4 м/с²
- о Б) 5 м/с²
- о В) 80 м/с²
- о Г) 16 м/с²

2. Тело массой 2 кг движется со скоростью 6 м/с. Чему равен его импульс?

- о А) 3 кг·м/с
- о Б) 4 кг·м/с
- о В) 12 кг·м/с
- о Г) 8 кг·м/с

| Законы Ньютона

3. На тело массой 5 кг действует сила 20 Н. Чему равно ускорение тела?

- о А) 100 м/с²
- о Б) 25 м/с²
- о В) 4 м/с²
- о Г) 0,25 м/с²

4. Тело лежит на горизонтальной поверхности. Нормальная реакция опоры направлена...

- о А) вниз, равная весу
- о Б) горизонтально
- о В) вертикально вверх, перпендикулярно поверхности
- о Г) под углом 45°

| Энергия и работа

5. Тело массой 4 кг подняли на высоту 5 м. Чему равна его потенциальная энергия? ($g = 10 \text{ м/с}^2$)

- о А) 20 Дж
- о Б) 9 Дж
- о В) 200 Дж
- о Г) 2 Дж

6. Сила 50 Н перемещает тело на 3 м вдоль направления силы. Какую работу совершила сила?

- о А) 53 Дж
- о Б) 47 Дж
- о В) 17 Дж
- о Г) 150 Дж

| Тепловые явления

7. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при изотермическом расширении?

- о А) Увеличивается
- о Б) Уменьшается
- о В) Не изменяется
- о Г) Зависит от давления

8. Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 2 кг воды на 10 °С? ($c = 4200 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$)

- о А) 420 Дж
- о Б) 8 400 Дж
- о В) 84 000 Дж
- о Г) 21 000 Дж

| Электростатика

9. Два заряда находятся на расстоянии 1 м. Как изменится сила их взаимодействия, если расстояние увеличить до 2 м?

- о А) Увеличится в 2 раза
- о Б) Уменьшится в 2 раза
- о В) Уменьшится в 4 раза
- о Г) Не изменится

10. Напряжение на участке цепи 12 В, сопротивление 3 Ом. Чему равна сила тока?

- о А) 36 А
 - о Б) 4 А
 - о В) 9 А
 - о Г) 0,25 А
-

Ключ ответов

1. Б	2. В	3. В	4. В	5. В
6. Г	7. В	8. В	9. В	10. Б

Подсказки к ответам

1. $a = \Delta v / \Delta t = 20 / 4 = 5 \text{ м/с}^2$

2. $p = mv = 2 \times 6 = 12 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$

3. $a = F/m = 20/5 = 4 \text{ м/с}^2$ (II закон Ньютона)

4. Реакция опоры всегда перпендикулярна поверхности и направлена от неё.

5. $E_p = mgh = 4 \times 10 \times 5 = 200 \text{ Дж}$

6. $A = F \cdot s = 50 \times 3 = 150 \text{ Дж}$

7. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры. $T = \text{const} \rightarrow U = \text{const}$.

8. $Q = cm\Delta T = 4200 \times 2 \times 10 = 84\,000 \text{ Дж}$

9. По закону Кулона $F \sim 1/r^2$. При $r \times 2 \rightarrow F / 4$.

10. $I = U/R = 12/3 = 4 \text{ А}$ (Закон Ома)

8-10 правильных: отличный уровень | 6-7: хороший | 4-5: нужно повторить | менее 4:
систематическое повторение